

GitHub и Vercel — что это и зачем они в нашем проекте

Короткое объяснение для того, кто будет защищать проект. Прочитать один раз перед выступлением: этот вопрос жюри задаёт часто, и на него легко ответить уверенно, если понимать суть.

Коротко

GitHub — место, где живёт исходный код и вся история его изменений. **Vercel** — место, которое берёт код с GitHub и превращает его в работающий сайт по адресу.

Первый хранит и проверяет. Второй показывает людям.

GitHub — тетрадь, которая помнит всё

Представь тетрадь, в которой ты пишешь черновик проекта. Обычная тетрадь помнит только последнее состояние: стёр — и прежнего нет. GitHub помнит **каждое изменение с самого начала**.

Что это даёт на практике

Можно вернуться назад. Сломал что-то вчера — открываешь версию позавчерашнюю. В нашем проекте таких сохранённых состояний уже больше сорока, и у каждого написано, что именно в нём поменялось и почему.

Видно, кто и что сделал. Для научного проекта это важно: жюри может открыть репозиторий и увидеть, что работа велась постепенно, а не появилась за одну ночь.

Там же живёт автоматический проверяющий. Он называется GitHub Actions. Каждый раз, когда мы отправляем изменения, GitHub сам, без человека:

1. проверяет, что типы в коде сходятся;
2. прогоняет **70 автотестов** — например, что «кітап» + «ым» даёт «кітабым»;
3. собирает приложение;
4. собирает файл установки для Android.

Если хоть один тест упадёт — сборка покраснеет, и мы сразу об этом узнаем. Это как если бы тетрадь сама подчёркивала ошибки красным.

Адрес нашего репозитория: <https://github.com/s-chaikovskiy/grammarquest-web>

Vercel — витрина, которая обновляется сама

Код на GitHub — это ещё не сайт. Это как чертёж дома: он есть, но жить в нём нельзя. Чтобы приложение открылось в браузере, кто-то должен взять код, собрать из него готовые файлы и положить на сервер, к которому есть доступ из интернета.

Раньше это делали руками: собрал, скопировал файлы на сервер по одному. Vercel делает это сам.

Он **следит за нашим репозиторием на GitHub**. Как только там появляется новая версия — Vercel её замечает, собирает и выкладывает. Через минуту-две сайт уже обновлён, и никто ничего не копировал.

Адрес нашего сайта: <https://tilashar-kz.vercel.app>

Как это работает у нас — цепочка целиком

Шаг	Что происходит	Кто делает
1	Изменили код	человек
2	Отправили изменения	человек, одной командой
3	Проверка типов и 70 тестов	GitHub, сам
4	Сборка файла для Android	GitHub, сам
5	Сборка сайта	Vercel, сам
6	Сайт обновился по адресу	Vercel, сам

Человек делает только первые два шага. Остальные четыре происходят без него.

Почему это важно именно для научного проекта

Три вещи, которые стоит сказать вслух.

Работа проверяема. Любой член жюри может открыть репозиторий и посмотреть код, историю, тесты. Это не «поверьте на слово» — это можно проверить.

Числа в докладе не выдуманы. Все они считаются скриптами, которые лежат там же в репозитории. Например, «193 из 225 ответов содержат буквы, которых нет на русской раскладке» — это не оценка на глаз, это результат работы программы, которую можно запустить заново.

Ошибки не проходят молча. Если завтра кто-то сломает правило про озвончение — тесты упадут ещё до того, как приложение попадёт к ученикам.

Что сказать, если спросят на защите

«Код проекта лежит на GitHub — это сервис, где хранится исходный код и вся история изменений. Там же при каждом обновлении автоматически прогоняются 70 тестов и собирается файл для Android.

Vercel следит за этим репозиторием и сам выкладывает новую версию сайта. От момента, когда я внёс правку, до момента, когда её видят ученики, проходит около минуты, и никто ничего не копирует руками.

Мне это было нужно не для красоты: приложение можно проверить, а не только посмотреть. Весь код открыт, все числа в докладе считаются скриптами оттуда же.»

Если спросят подробнее

«**Это платно?**» Нет. И GitHub, и Vercel бесплатны для открытых проектов такого размера.

«**А если интернет пропадёт на защите?**» Приложение работает без интернета. Он нужен только чтобы открыть его первый раз — дальше всё лежит в телефоне.

«**Ты сам это настраивал?**» Настройку автоматической проверки и сборки писали вместе с помощником, но понимать, что она делает, обязательно: без этого нельзя объяснить, почему проект можно проверить.

Слова, которые могут встретиться

Слово	Что значит по-простому
Репозиторий	Папка проекта на GitHub со всей историей
Коммит	Одно сохранённое изменение с подписью, что поменялось
Пуш	Отправить сохранённые изменения на GitHub
Ветка main	Основная версия проекта, та, что выкладывается на сайт
Actions	Автоматический проверяющий внутри GitHub
Деплой	Выкладка новой версии сайта
APK	Файл установки приложения для Android